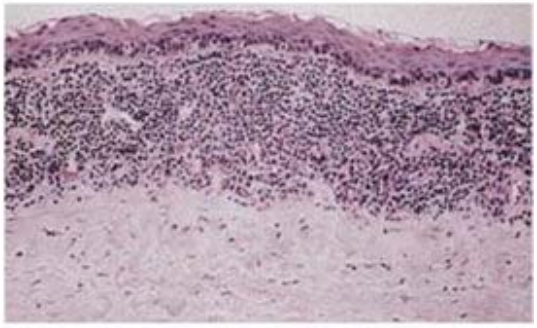
103年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：2301
類科名稱：牙醫師（一）
科目名稱：牙醫學(二)（包括口腔病理學、牙科材料學、口腔微生物學、牙科藥理學等科目及其臨床相關知識）
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.下列有關裂溝舌（fissured tongue）之敘述，何者錯誤？
A.老年及局部環境因子是可能致病因
B.常與地圖舌同時存在
C.是侖謝亨特（Ramsay Hunt syndrome）症候群徵狀之一
D.組織病理特徵呈現上皮微小膿腫（microabscess）及固有層（lamina propria）之混合炎症反應

2.一位32歲男性患者在左側頸部出現一軟且有波動感之腫塊（如圖一所示），經活體組織切片（如圖二所示），下列何者爲最可能的診斷？

圖一



圖二

A.腺腫（scrofula）
B.貓抓病（cat-scratch disease）
C.甲狀腺舌管囊腫（thyroglossal duct cyst）
D.腮裂囊腫（branchial cleft cyst）

3.根據下面這張根尖 X 光片顯示之上顎側門齒，最佳的診斷爲下列何者？

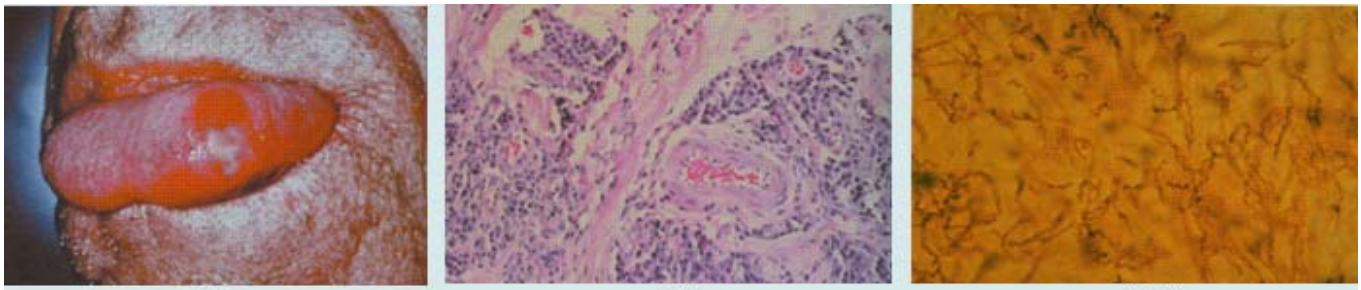
A.齒上齒（dens evaginatus）
B.齒中齒（dens in dente）
C.爪形咬頭（talon cusp）
D.牛型齒（taurodontism）

4.下列何者不是造成毛舌（hairy tongue）之可能原因？
A.EB病毒感染
B.抗生素治療
C.口腔衛生不良
D.氧化性漱口水之使用

5.下列何種疾病與帶狀疱疹（shingles）相同是由同一種病毒引起的？

A.水痘（chickenpox）
B.麻疹（measles）
C.腮腺炎（mumps）
D.疱疹性口炎（herpetic stomatitis）

6.一位中年男性主訴舌頭潰瘍（圖A）已二週未癒，經切片鏡檢，發現潰瘍下方之結締組織爲漿細胞和淋巴細胞浸潤之慢性血管周圍炎（chronic perivascular inflammation）（圖B），鍍銀染色發現螺旋狀菌體（圖C），下列何者最符合上述之診斷？



圖A　圖B　圖C

A.初期梅毒（primary syphilis）
B.第三期梅毒（tertiary syphilis）
C.外傷潰瘍性肉芽腫（traumatic ulcerative granuloma）
D.文生氏感染（Vincent's infection）

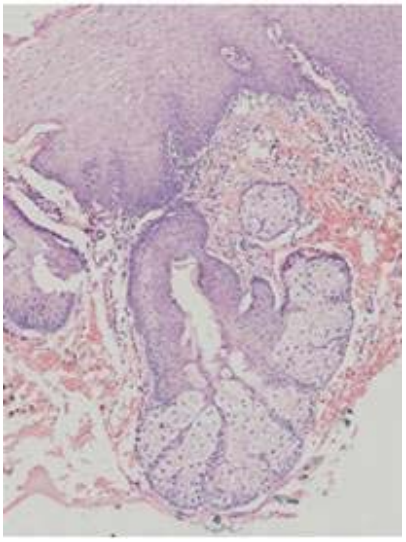
7.有一頰部鱗狀細胞癌患者發現有肺部轉移（metastasis），此病患臨床分期爲：
A.第I期
B.第II期
C.第III期
D.第IV期

8.下列何者爲美國最常見之皮膚癌（skin cancer）？
A.鱗狀細胞癌（squamous cell carcinoma）
B.基底細胞癌（basal cell carcinoma）
C.疣狀癌（verrucous carcinoma）
D.惡性黑色素瘤（malignant melanoma）

9.口腔惡性黑色素瘤（malignant melanoma），最常發生於下列何處？
A.口底黏膜
B.下顎牙齦或齒槽黏膜
C.頰黏膜
D.硬腭及上顎牙齦或齒槽黏膜

10.發生於舌頭白色菜花狀突起，最可能爲下列何者？
A.乳頭瘤（papilloma）
B.纖維瘤（fibroma）
C.神經纖維瘤（neurofibroma）
D.顆粒細胞瘤（granular cell tumor）

11.有一病患至牙科診所檢查，牙醫師發現病患的頰黏膜有一無痛，表面呈黃色的病變，病患轉至某一醫學中心牙科部，接受切片檢查。根據顯微鏡的發現（如下圖），最可能的診斷爲何？



A.乳頭瘤（papilloma）
B.疣狀黃瘤（verruciform xanthoma）

C.口腔黏膜下纖維化（oral submucous fibrosis）
D.福台斯氏顆粒（Fordyce granules）
12.下列良性病變中，何者以生長快速爲其特徵？
A.結節狀筋膜炎（nodular fasciitis）
B.纖維性組織細胞瘤（fibrous histiocytoma）
C.神經鞘瘤（neurilemoma）
D.肌纖維母細胞瘤（myofibroblastic tumor）
13.關於多形性腺瘤（pleomorphic adenoma）的敘述，下列何者錯誤？
A.女性發生率稍高
B.最常發生於青年至中年的族群（young and middle-aged adults）
C.也是小孩最常見的唾液腺腫瘤
D.組織病理學下，爲單一腫瘤細胞（腺管上皮）所組成
14.下列有關唾液腺的謝格連氏症候群（Sjögren syndrome）的敘述，何者錯誤？
A.臨床上必須依賴腮腺切片檢查才能診斷
B.是一種慢性的自體免疫疾病
C.只侵犯淚腺及唾液腺者，稱爲原發性（primary）Sjögren syndrome
D.好犯中年女性
15.下列何種貧血，是因爲血紅素（hemoglobin）之胺基酸構造不正常引起？
A.缺鐵性貧血（iron deficiency anemia）
B.惡性貧血（pernicious anemia）
C.缺葉酸貧血（folic acid deficiency anemia）
D.鐮刀狀細胞貧血（sickle cell anemia）
16.柏奇特氏淋巴瘤（Burkitt's lymphoma），爲下列何種型態之淋巴瘤？
A.未分化（undifferentiated）、B細胞（B-lymphocyte origin）淋巴瘤
B.分化（differentiated）、B細胞（B-lymphocyte origin）淋巴瘤
C.未分化（undifferentiated）、T細胞（T-lymphocyte origin）淋巴瘤
D.分化（differentiated）、T細胞（T-lymphocyte origin）淋巴瘤
17.血友病（hemophilia）病人，下列檢查何者較明顯不正常？
A.血小板數目
B.出血時間
C.部分凝血活素時間
D.保耳-布尼異嗜性抗體
18.地中海型貧血（thalassemia）的病人之基因檢查結果顯示爲下列那一項時，其病程較不樂觀？
A.異合子狀態（heterozygous state）
B.純合子狀態（homozygous state）
C.病程與基因狀態無關
D.混合狀態（mixed state）
19.罹患霍奇金氏淋巴瘤（Hodgkin's lymphoma）的病人，病理檢查註明是屬於淋巴球缺乏亞型（lymphocyte depletion subtype），其意義爲何？
A.分期（stage）上屬於第一期
B.纖維化較明顯的一型
C.雷德斯登堡細胞（Reed-Sternberg cells）不存在的一型
D.較具侵襲性（most aggressive）的一型
20.有關放射線治療後（postirradiation）造成之骨惡性腫瘤（bone malignancies）的敘述，下列何者錯誤？
A.放射線治療後可能會產生惡性腫瘤
B.接受 7000 cGy 的照射量後，約有0.2%的病人會發生惡性腫瘤
C.Osteosarcoma是最常見的骨放射線治療後惡性腫瘤
D.原發的骨惡性肉瘤和放射線治療後造成的骨肉瘤，兩者在組織病理上均有很大的不同
21.大量骨質溶解（massive osteolysis）爲少見的疾病，其預後難以預料，此類疾病骨頭的破壞過程如何？
A.開始時，破壞的骨頭被纖維組織取代，後期，被血管增生取代
B.開始時，破壞的骨頭被脂肪組織取代，後期，被血管增生取代
C.開始時，破壞的骨頭被血管增生取代，後期，被纖維組織取代
D.開始時，破壞的骨頭被血管增生取代，後期，被脂肪組織取代
22.下列何者不是腺瘤樣齒源性瘤（adenomatoid odontogenic tumor）常見之顯微鏡發現？
A.管狀樣結構（duct-like structure）
B.紡錘狀上皮細胞（spindle-shaped epithelial cells）組成漩渦狀（whorl）

C.基質（stroma）稀少
D.類似牙乳頭（dental papilla）之不成熟纖維組織（immature fibrous tissue）
23.下列何者不是上皮來源（epithelial）之齒源性腫瘤（odontogenic tumors）？

A.齒源性黏液瘤（odontogenic myxoma）
B.鈣化上皮齒源瘤（calcifying epithelial odontogenic tumor）
C.腺瘤樣齒源性瘤（adenomatoid odontogenic tumor）
D.鱗狀齒源性腫瘤（squamous odontogenic tumor）
24.有關齒源性腫瘤（odontogenic tumors）與其組織病理發現的配對，下列何者錯誤？

A.鈣化上皮齒源性瘤（calcifying epithelial odontogenic tumor）-鬼細胞（ghost cell）
B.腺瘤樣齒源性瘤（adenomatoid odontogenic tumor）-內襯柱狀上皮之管狀結構（duct-like structures of columnar epithelium）
C.造釉細胞瘤（ameloblastoma）-腫瘤柱狀基底細胞呈柵狀排列（palisading of columnar basal cells）
D.齒源性黏液瘤（odontogenic myxoma）-黏液狀基質（myxomatous stroma）
25.下列何者在放射線影像上，一般不會呈現邊緣界限清楚的放射線透射區？
A.含齒囊腫（dentigerous cyst）
B.根尖囊腫（radicular cyst）
C.轉移性前列腺癌（metastatic prostate cancer）
D.外傷性骨囊腫（traumatic bone cyst）
26.下列那一種症狀不會在hyperparathyroidism出現？
A.腎結石（kidney stone）
B.十二指腸潰瘍（duodenal ulcer）
C.心跳減緩（bradycardia）
D.骨質疏鬆（osteoporosis）
27.40歲女士有一個不甚明顯的小腫瘤，位於口內左側舌尖，大小約0.6 × 0.4公分；腫瘤外面覆蓋正常的黏膜，但病患覺得有疼痛現象，尤其是在碰觸時；鏡下腫瘤呈現多處密集梭狀細胞（spindle cell）呈柵狀平行排列，並圍繞在一些無細胞區域，或是腫瘤細胞分散在稀疏的黏液樣背景裡。試問此一腫瘤最有可能為下列何者？
A.顆粒細胞瘤（granular cell tumor）
B.肌纖維瘤（myofibroma）
C.神經鞘瘤（neurilemoma）
D.神經纖維瘤（neurofibroma）
28.承上題，下列有關特別平行排列的特殊構造的敘述，何者錯誤？
A.此構造常見於Antoni A的區域
B.此特殊構造所圍繞的無細胞區，其成分主要為基底膜（basement membrane）及細胞質突起（cytoplasmic processes）
C.在一般的H&E染色下，此無細胞區呈嗜伊紅性
D.外科切除後，這種腫瘤再發率很高
29.常用於第一關測試（first screening test）新材料是否具有生物相容性的檢驗為？
A.Human tests
B.Usage tests
C.*In vitro* tests
D.Animal tests
30.下列何種硬度測試是量測壓痕深度回復的比例？
A.洛克威爾（Rockwell）
B.布雷尼爾（Brinell）
C.諾式（Knoop）
D.維克式（Vickers）
31.人類視覺的最大明度在什麼波長？
A.350 nm
B.450 nm
C.550 nm
D.650 nm
32.牙髓遇到外界的物理性刺激所造成的炎症反應，何種白血球出現的機率較高？
A.嗜中性白血球（neutrophil）
B.單核球白血球（mononuclear）

C.嗜伊紅性白血球（eosinophil）
D.嗜鹼性白血球（basophil）
33.有關牙科用蠟（wax）的敘述，下列何者正確？
A.Paraffin wax產自天然植物（natural plant wax）
B.牙科用蠟（wax）是牙科材料當中，具有最大熱膨脹（thermal expansion）的材料
C.蠟（wax）有較低的熔解溫度（melting temperature）者，也會有較小的延性（ductility）
D.Paraffin wax的熔解溫度隨著分子量提高而降低
34.瓊膠水膠質（agar hydrocolloid）內的硼砂（borax）成分，有何功能？
A.形成凝膠
B.保存劑
C.增加強度
D.增加石膏模型表面性質
35.下列關於彈性印模材（elastomeric impression materials）的敘述，何者錯誤？
A.聚硫化（polysulfide）印模材味道令人不悅
B.加成式矽膠（addition silicone）印模材永久變形量較縮合式矽膠（condensation silicone）印模材小
C.聚乙醚（polyether）印模材剛性（stiffness）比聚硫化（polysulfide）印模材大
D.縮合式矽膠（condensation silicone）印模材會放出氫氣副產物（hydrogen gas product）
36.下列印模材中，何者是以芳香族的磺酸脂（aromatic sulfonic acid ester）爲起始劑（initiator）？
A.聚硫化印模材（polysulfide）
B.聚乙醚印模材（polyether）
C.縮合式矽膠印模材（condensation silicone）
D.加成式矽膠印模材（addition silicone）
37.不論是高銅或低銅含量的汞齊，汞混合的比例不可超過多少%，否則強度會明顯降低？
A.54%
B.44%
C.34%
D.24%
38.下列何者爲American National Standards Institute/American Dental Association（ANSI/ADA）特殊規定汞齊最低的強度（comprehensive strength）？
A.24小時硬化時間達80MPa強度
B.24小時硬化時間達60MPa強度
C.1小時硬化時間達80MPa強度
D.1小時硬化時間達60MPa強度
39.下列何種植體（implant）之表面狀況與組織間所形成的撕裂強度（shear strength）最大？
A.多孔性的覆蓋（porous coating）
B.螺旋紋路（screw threaded）
C.平滑外觀（smooth surface）
D.噴漿塗膜（plasma sprayed）
40.根據平衡相圖（equilibrium phase diagram），在合金鑄造過程中由一種合金液體變成兩種不同成分的合金固體，此反應稱爲：
A.共析（eutectoid）反應
B.共晶（eutectic）反應
C.包晶（peritectic）反應
D.包析（peritectoid）反應
41.下列何種金屬的屈伏強度（yield strength）最高？
A.不鏽鋼
B.α-鈦
C.鎳鈦
D.β-鈦
42.應在樹脂聚合過程中的何種時期來進行填塞（packing）較適宜？
A.砂狀期（sandy stage）
B.絲狀期（stringy stage）
C.糰狀期（doughlike stage）
D.橡膠期（rubbery stage）
43.選擇複合樹脂做爲臼齒的壓力承載部位（stress-bearing area）的填補材料時，下列何者無須列入考慮？
A.抗張強度（tensile strength）

B.抗磨耗性
C.聚合收縮程度
D.填料緻密度（filler density）
44.牙科複合樹脂中光起始劑（photo-initiator）-camphorquinone的含量通常爲：
A.0.01～0.1%
B.0. 2～1.0%
C.2.0～3.0%
D.4.0～5.0%
45.何項耐火材最不適合用於純鈦金屬（pure titanium）鑄造使用？
A.MgO
B.SiO_2
C.Al_2O_3
D.CaO
46.關於牙本質黏著劑（bonding agent）的敘述，下列何者錯誤？
A.含奈米填料較不含奈米填料的黏著劑有較強的黏著強度（bonding strength）
B.若以丙酮（acetone）當primers的溶劑，則薄膜厚度（film thickness）較厚
C.成分中的2-hydroxyethylmethacrylate（HEMA）生物相容性（biocompatible）不好
D.一般牙本質黏著劑中的adhesive是疏水性的，primer則是親水性
47.在金屬內襯的瓷牙（ceramic-metal restoration），有關其瓷粉之組成，下列敘述何者正確？
A.使用在不透明層（opaque layer）或是牙本質本體層（dentin layer），二氧化矽（SiO_2）的含量都是最高的，且可能高於50%
B.加入二氧化鈰（CeO_2）是爲了更匹配牙齒外觀的表現，因爲具不透明性質
C.通常會添加一些氧化鉀化合物（如：$KAlSiO_2$），主要是爲了提升瓷牙的抗磨耗係數
D.鈉、鉀氧化物（如：Na_2O等）通常可用來降低瓷粉的熱膨脹係數
48.若陶瓷中呈現多量孔隙（porosity），發生的可能原因爲何？
A.過度填壓（condensation）陶瓷粉
B.將堆積成型陶瓷粉中的水分除去
C.以蒸餾水調拌陶瓷粉
D.在非真空狀態下燒烤
49.下列步驟，何者無法減少陶瓷材料對於牙釉質之磨耗？
A.適度咬合調整，避免過早或過量之咬合接觸
B.對於有磨牙習慣之病患，咬合面改選用金屬
C.若咬點必須落在陶瓷上，不選用超低熔點陶瓷材料
D.咬合調整後，陶瓷表面必須儘量拋光
50.陶瓷復形體製作過程中其粉末愈密緻的堆積將可獲得下列何項效果？
A.較高程度的燒製收縮和較多的氣孔性
B.較高程度的燒製收縮和較少的氣孔性
C.較低程度的燒製收縮和較多的氣孔性
D.較低程度的燒製收縮和較少的氣孔性
51.應用在牙科陶瓷熔合金屬冠（porcelain-fused-to-metal crown）的陶瓷中，下列何者較不適合？
A.高熔點陶瓷
B.中熔點陶瓷
C.低熔點陶瓷
D.超低熔點陶瓷
52.鑄造金合金單顆牙冠使用何種黏合劑（cement）時，最常與塗漆（varnish）並用？
A.樹脂黏合劑（resin cement）
B.玻璃離子體聚合材（glass ionomer cement）
C.磷酸鋅黏合劑（zinc phosphate cement）
D.氧化鋅丁香油酚（zinc oxide-eugenol）
53.兩細菌間基因轉換的機轉，下列敘述何者代表轉導（transduction）的意義？
A.細菌間DNA遺傳需靠噬菌體（bacteriophage）的作用
B.細菌直接接觸、交配，以遺傳DNA的作用
C.在基因組中，將DNA從一個位置轉換到另一個位置
D.細菌吸入外源的DNA而產生遺傳改變之作用
54.下列含有何種基因型的大腸桿菌（*Escherichia coli*）其基因重組（genetic recombination）的機率最高？
A.帶有游離R-plasmid
B.帶有游離F-plasmid

C.R-plasmid嵌入染色體中
D.F-plasmid嵌入染色體中
55.在正常的成年人，下列何種免疫球蛋白占所有免疫球蛋白組成比例的70～75%？
A.IgM
B.IgG
C.IgA
D.IgE
56.下列何種細菌是β－溶血性鏈球菌（β-hemolytic *Streptococcus*）且爲猩紅熱（scarlet fever）、風濕熱（rheumatic fever）及腎絲管球炎（glomerulonephritis）的重要病原菌？
A.血鏈球菌（*Streptococcus sanguis*）
B.和緩鏈球菌（*Streptococcus mitis*）
C.突變形鏈球菌（*Streptococcus mutans*）
D.化膿性鏈球菌（*Streptococcus pyogenes*）
57.許多牙周致病菌感染牙周組織後，下列何者能吸引嗜中性白血球的趨化及浸潤？
A.基質金屬蛋白酵素－8（matrix metalloproteinase-8）
B.抗體（antibody）
C.白細胞介素－8（interleukin-8）
D.前列腺素E2（prostaglandin E2）
58.下列口腔中的細菌，何者極困難培養與染色？
A.*Aggregatibacter*（原*Actinobacillus*）*actinomycetemcomitans*
B.*Fusobacterium nucleatum*
C.*Porphyromonas gingivalis*
D.*Treponema denticola*
59.下列何者會引起鵝口瘡（thrush）和義齒性口炎（denture stomatitis）？
A.人類疱疹病毒第一型（human herpesvirus 1）
B.柯薩奇病毒（coxsackievirus）
C.白色念珠菌（*Candida albicans*）
D.梅毒密螺旋體（*Treponema pallidum*）
60.下列何種細菌不是口腔內可動性桿菌（oral motile rod）？
A.*Selenomonas*
B.*Centipeda*
C.*Campylobacter*
D.*Fusobacterium*
61.先天性免疫（innate immunity）系統中主要參與之細胞屬於：
A.類淋巴球系（lymphoid lineage）
B.類骨髓球系（myeloid lineage）
C.幹細胞系（stem cell lineage）
D.毒殺細胞系（killer cell lineage）
62.下列何者不是嗜中性白血球（neutrophil）所分泌具有抗菌作用之物質？
A.myeloperoxidase
B.lysozyme
C.defensins
D.IFN-γ
63.未活化的B細胞表面呈獻的抗體除了IgM外，還有：
A.IgG
B.IgD
C.IgE
D.IgA
64.T細胞的命名是由於它在胸腺（thymus）中分化之故，當與外來抗原反應時，T細胞有三個主要功能，下列何者不屬於T細胞之三個主要功能？
A.藉由釋出淋巴激素活化免疫及發炎反應
B.直接殺死被病毒感染的細胞，外來細胞（如組織移植物）及腫瘤
C.協助、控制及抑制（必要時）免疫反應
D.直接與B 細胞結合刺激其形成抗體對抗病原
65.下列那些爲rofecoxib（屬於COX-2 selective inhibitors）被下市之因素？①抑制PGI_2合成　②促進TXA_2合成　③病人易發生肺毒性　④病人易發生心血管血栓
A.①②
B.②③

C.③④
D.①④
66.Morphine對罹患下列那些疾病之病人爲禁忌？①高血壓　②氣喘　③肺性心臟病　④下瀉
A.①②
B.②③
C.③④
D.①④
67.罹患先天性凝血異常的患者，爲改善因長牙齒所造成的牙痛和發燒，下列何者爲最安全的止痛藥？
A.Paracetamol
B.Aspirin
C.Indomethacin
D.Ibuprofen
68.有關抗生素的敘述，下列何者正確？
A.Chloramphenicol抑制細菌ribosome的peptide chain移位
B.Penicillin G抑制peptidoglycan polymers之間的聚合與釋放出L-alanine
C.Amphotericin B抑制黴菌細胞膜上ergosterol的生合成
D.Amikacin干擾細菌的蛋白質轉譯，製造出錯誤蛋白質，造成細菌死亡
69.下列那一項不是tetracycline的副作用反應？
A.低血壓
B.暈眩
C.棕色牙齒
D.腸胃炎
70.Tetracycline與何者產生藥物交互作用最低，不影響臨床應用？
A.Aluminum hydroxide gels
B.Proton pump inhibitor
C.Warfarin
D.Sodium bicarbonate
71.有關麻醉前給藥以降低氣管分泌物之藥物hyoscine的敘述，何者正確？
A.具有抑制周邊神經系統的作用
B.可阻斷心臟迷走神經釋出乙醯膽鹼（acetylcholine）的作用
C.具有催吐的作用
D.具有促進腸內組織胺（histamine）的代謝作用
72.下列何者爲毒性最低的局部麻醉劑？
A.Prilocaine
B.Mepivacaine
C.Bupivacaine
D.Cocaine
73.使用ketamine靜脈注射作全身麻醉，在恢復時，患者可能會產生幻覺、妄想等特殊現象，關於這種現象，請選出最正確之選項：①兒童出現之比率比成人爲高　②合併使用benzodiazepine類藥品可減低其發生率
A.只有①正確
B.只有②正確
C.①②均正確
D.①②均不正確
74.服用下列何種藥物，可能會造成消化性潰瘍（peptic ulcer）？
A.Cimetidine
B.Aspirin
C.Omeprazole
D.Misoprostol
75.下列關於Heparin之敘述，那些正確？①可預防或治療thromboembolic disorders　②服用時需監視prothrombin time　③可能造成thrombocytopenia　④對胃腸道潰瘍病人爲禁忌
A.①②③
B.②③④
C.①③④
D.①②④
76.高血壓治療藥物不會引起心跳加快者爲：
A.Nifedipine（Adalat）

B.Hydralazine（Apresoline）
C.Propanolol（Inderal）
D.Minoxidil（Loniten）
77.長期使用糖皮質激素（glucocorticoid）藥物易引起類似下列那一種疾病之症狀？
A.Cushing's disease
B.Addison's disease
C.Grave's disease
D.Costen's syndrome
78.Biguanides爲口服降血糖藥物，其主要作用機轉不包括：
A.刺激胰臟分泌胰島素
B.降低肝臟內之糖新生（gluconeogenesis）
C.增加組織對胰島素之敏感度
D.降低腸道內葡萄糖之吸收
79.最早使用於治療癌症的化學藥劑爲：
A.雌激素（estrogen）
B.長春花屬生物鹼（vinca alkaloid）
C.抗生素（antibiotics）
D.烷化基藥劑（alkylating agent）
80.做漱口水用的chlorhexidine濃度約爲多少？
A.0.01～0.02%
B.0.1～0.2%
C.1～2%
D.4%